05. Análisis de modelo de presión arterial sistólica con peso

Ajuste de tipo de datos en factoress

```
Datos$Genero <- factor(Datos$Genero, levels = c("Masculino","Femenino"))
```

Originalmente la variable Consumo_nicotina_frecuencia contaba con 7 categorías: “no consume nicotina”; “nicotina sin combustión de 1 a 3 días”; “nicotina sin combustión de 4 a 6 días”; “nicotina sin combustión diariamente;”nicotina con combustión de 1 a 3 días”;“nicotina con combustión de 4 a 6 días” y “nicotina con combustión diariamente”. No obstante al tener categorías con cero observaciones y un des balance tan pronunciado se optó por reducirlo a sólo 3 categorías: “No consume nicotina”; “Nicotina sin combustión” y “Nicotina con combustión”.

```
Datos <- Datos %>%
  mutate(Consumo_nicotina_frecuencia = case_when(Consumo_nicotina_frecuencia == "No consume n

Datos$Consumo_nicotina_frecuencia <- factor(Datos$Consumo_nicotina_frecuencia, levels = c("No
```

Modelo para la Presión Arterial Sistólica (PAS)

Ajuste del primer modelo

Se ajusta el modelo con todas las variables excepto el diagnóstico previo de hipertensión, ya que el 100% de la muestra dijo no tener diagnóstico previo y por lo tanto la variable no puede aportar ninguna información.

```r
mod_PAS <- lm(PAS_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
                  Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
                  Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
                  Cafeina_total_mg_semana*Consumo_nicotina_frecuencia +
                  Cafeina_total_mg_semana*Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
                  Genero*Peso_kg, data = Datos)
```

```r
n = nrow(Datos)
p_pas = length(coef(mod_PAS))
c(parametros = p_pas, obs_por_parametro = n / p_pas)
```

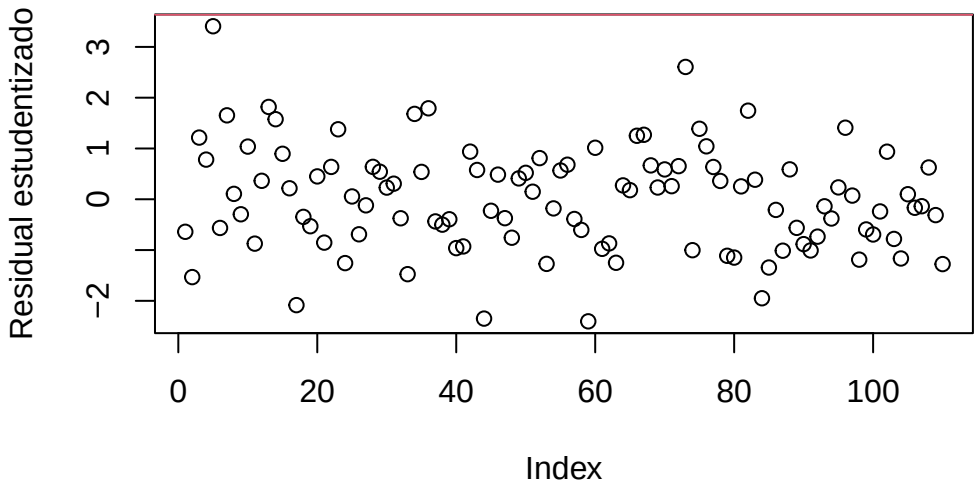
```
       parametros obs_por_parametro
           16.000             6.875
```

Análisis de residuales estudentizados y casos de influencia

No se identificaron valores extremos en la respuesta, ya que ningún residual superó el valor crítico de Bonferroni. Ninguna observación alcanzó la primera línea de referencia de la distancia de Cook, por lo que no hay observaciones con influencia global. Algunas observaciones superaron los límites de DFFITS y DFBETAS, no obstante, al reajustar el modelo sin ellas, los coeficientes cambiaron de manera muy leve y las conclusiones se mantuvieron. Por lo tanto, no se eliminó ninguna observación.

Residuales Estudentizados

```r
t_pas = rstudent(mod_PAS)
tc_pas = qt(1 - 0.05/(2*n), n - p_pas - 1)
plot(t_pas, ylab = "Residual estudentizado"); abline(h = c(-tc_pas, tc_pas), col = 2)
```

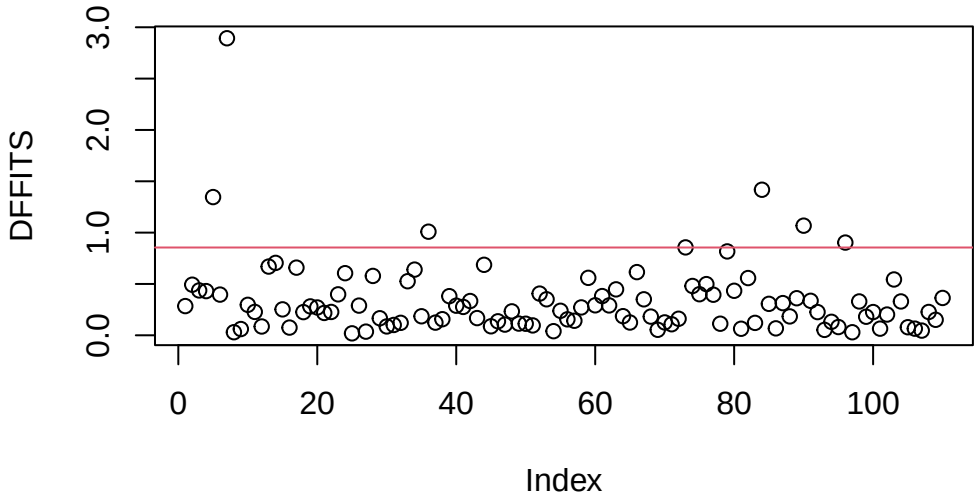



```
Datos$t_pas = t_pas
subset(Datos, abs(t_pas) > tc_pas)
```

```
# A tibble: 0 x 17
# i 17 variables: ID_participante <dbl>, Hora <dbl>, Edad_anios <dbl>,
#   Genero <fct>, Altura_cm <dbl>, Peso_kg <dbl>, IMC <dbl>,
#   Diagnostico_previo_hipertension <chr>, Cafeina_total_mg_semana <dbl>,
#   Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas <dbl>, Consumo_nicotina_frecuencia <fct>,
#   Horas_sueno <dbl>, Godin_Shephard_score <dbl>, PAS_mmHg <dbl>,
#   PAD_mmHg <dbl>, FC_lpm <dbl>, t_pas <dbl>
```

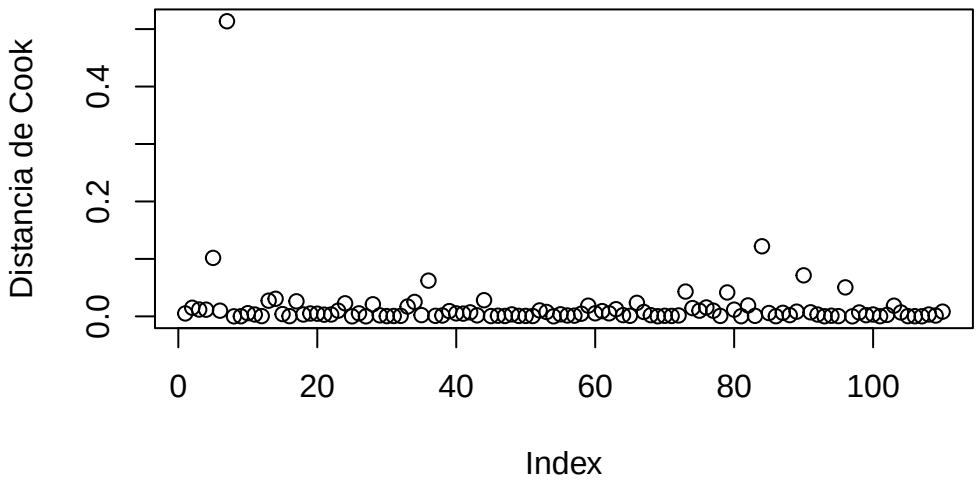
DFFITS

```
plot(abs(dffits(mod_PAS)), ylab = "DFFITS")
abline(h = 2*sqrt((p_pas + 1)/(n - p_pas - 1)), col = 2)
```



Distancia de Cook

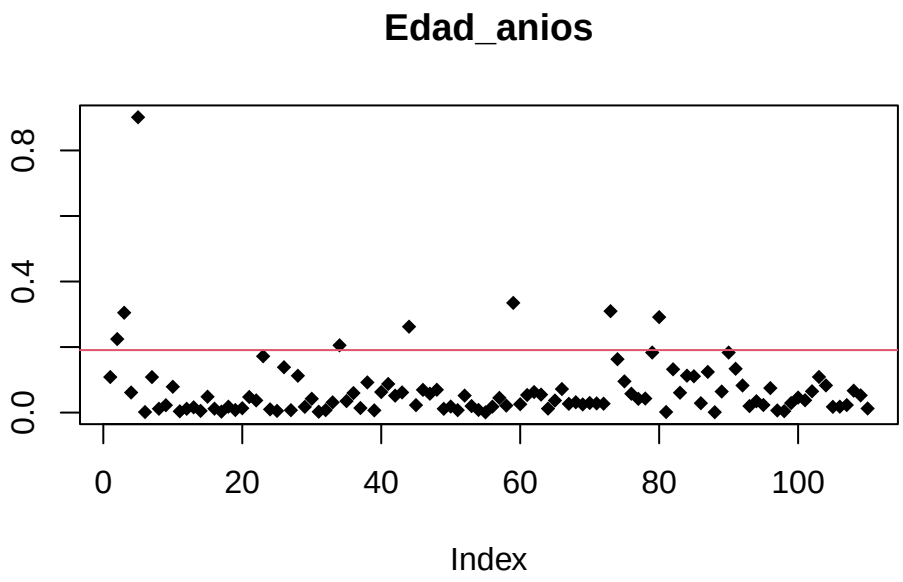
```
plot(cooks.distance(mod_PAS), ylab = "Distancia de Cook")
abline(h = qf(c(0.1, 0.2, 0.5), p_pas, n - p_pas), col = c(1, 4, 2))
```



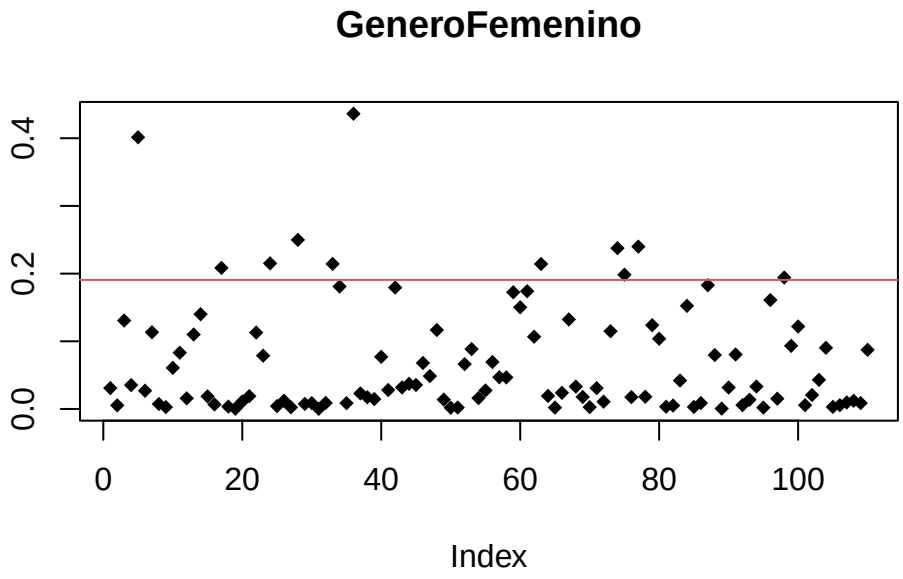
DFBETAS

```
dfb_pas = dfbetas(mod_PAS)

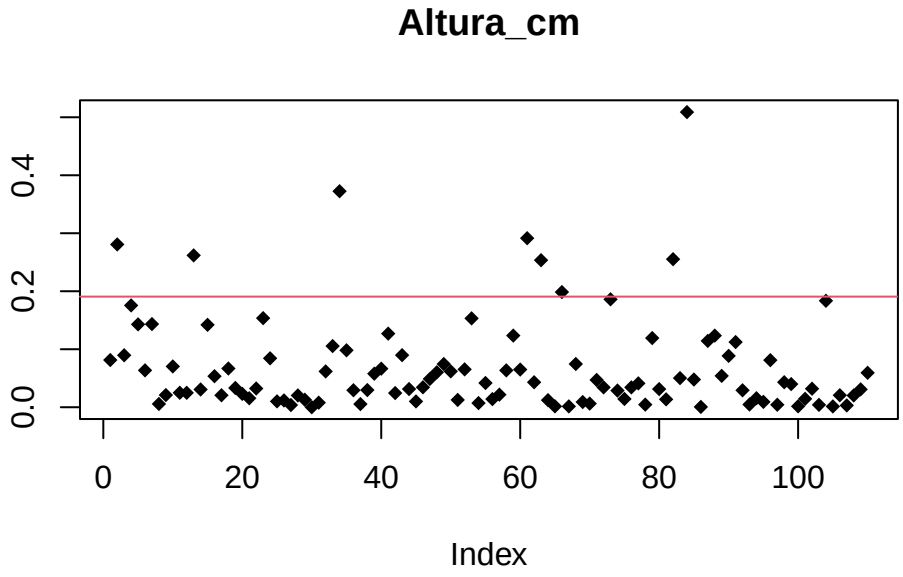
plot(abs(dfb_pas[, 2]), main = colnames(dfb_pas)[2], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



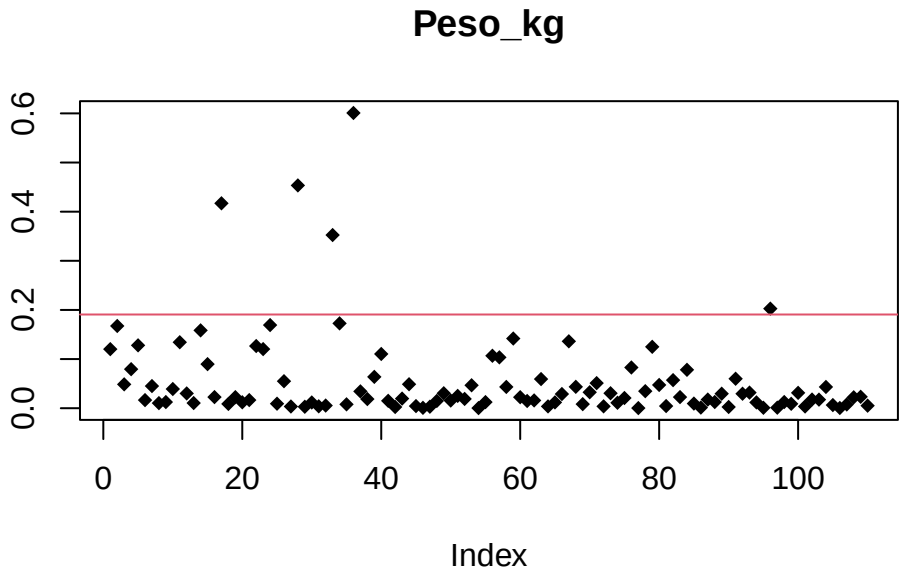

```
plot(abs(dfb_pas[, 3]), main = colnames(dfb_pas)[3], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



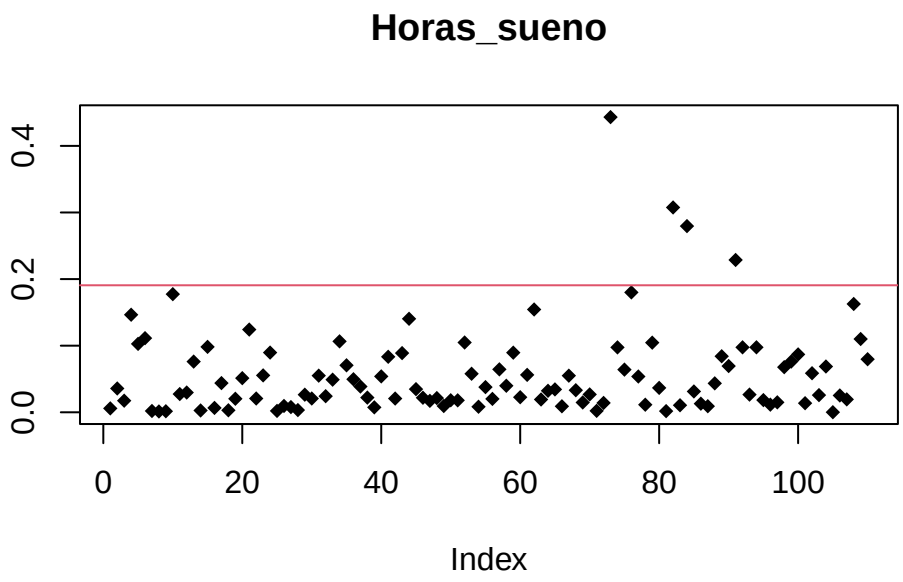
```r
plot(abs(dfb_pas[, 4]), main = colnames(dfb_pas)[4], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



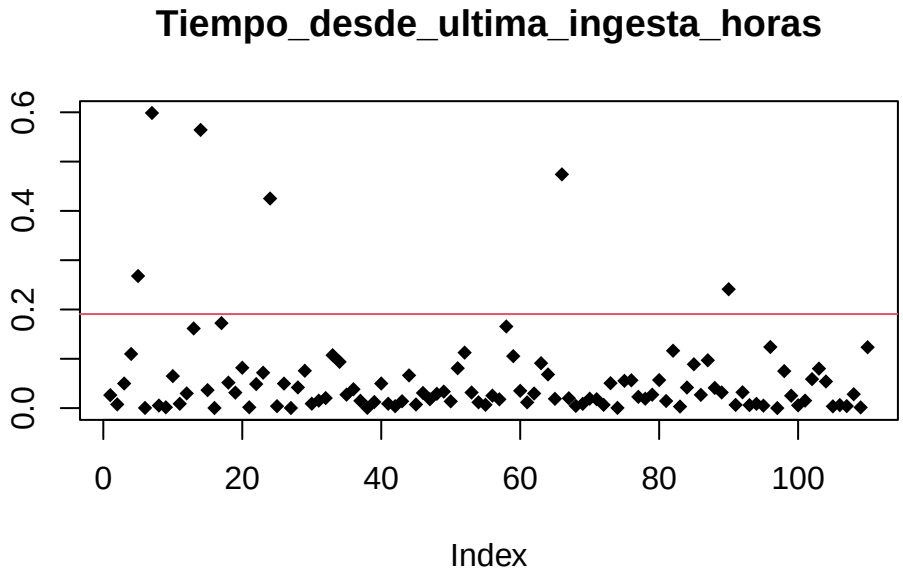

```r
plot(abs(dfb_pas[, 5]), main = colnames(dfb_pas)[5], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



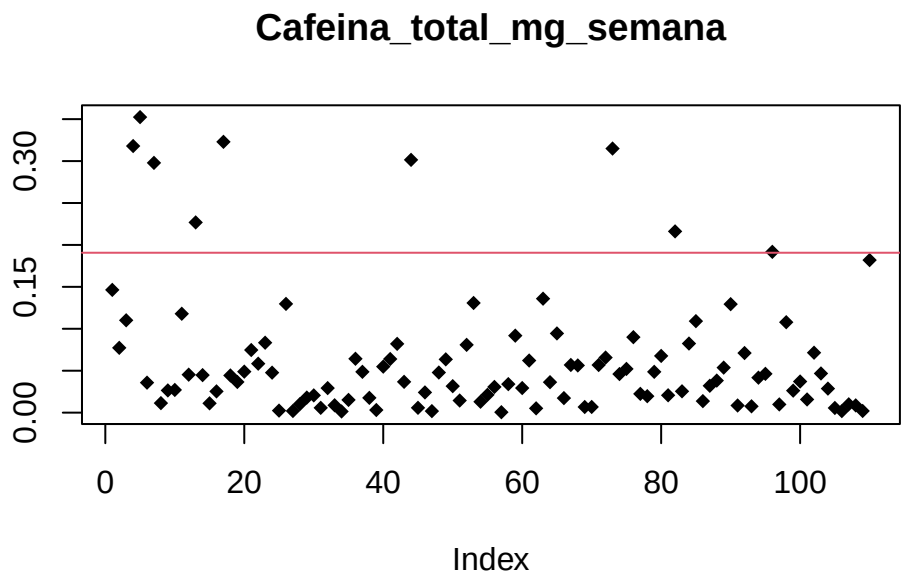
```r
plot(abs(dfb_pas[, 6]), main = colnames(dfb_pas)[6], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



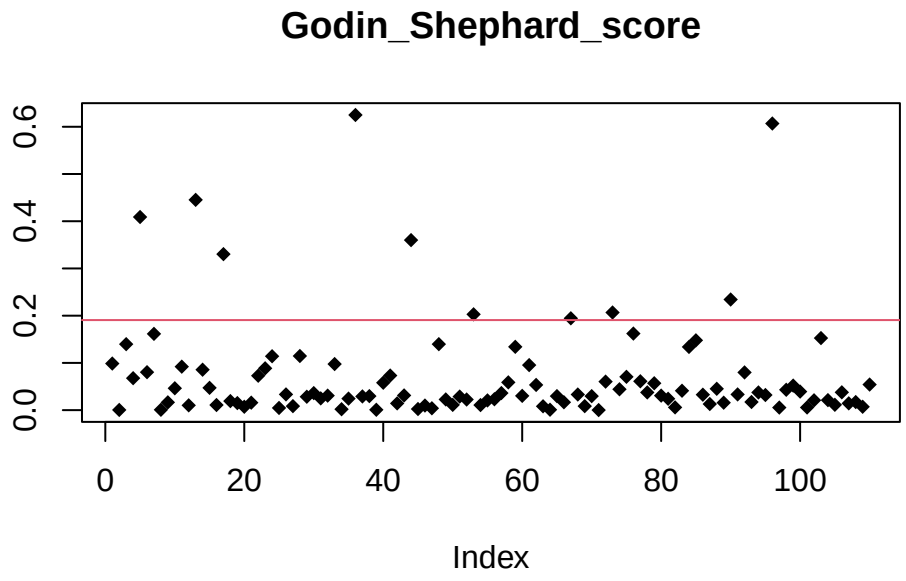

```r
plot(abs(dfb_pas[, 7]), main = colnames(dfb_pas)[7], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



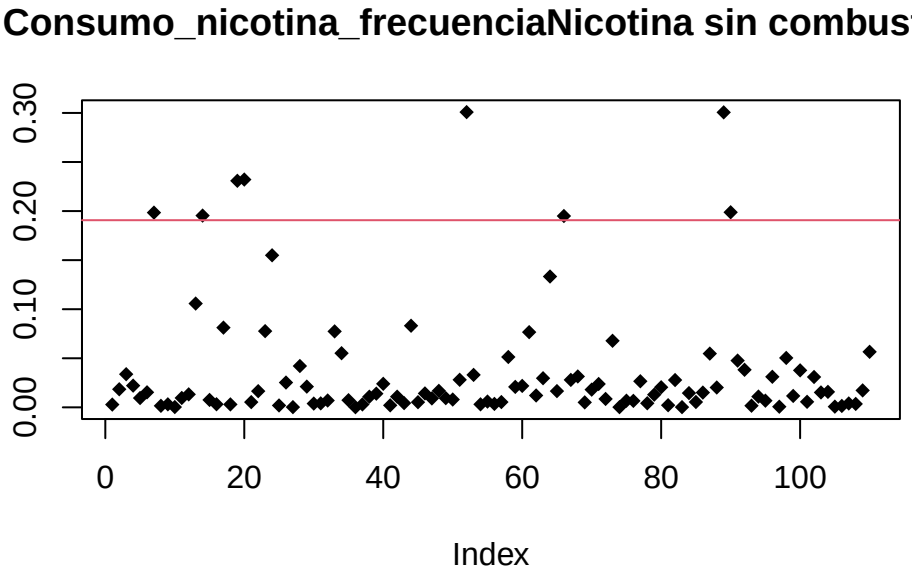
```r
plot(abs(dfb_pas[, 8]), main = colnames(dfb_pas)[8], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



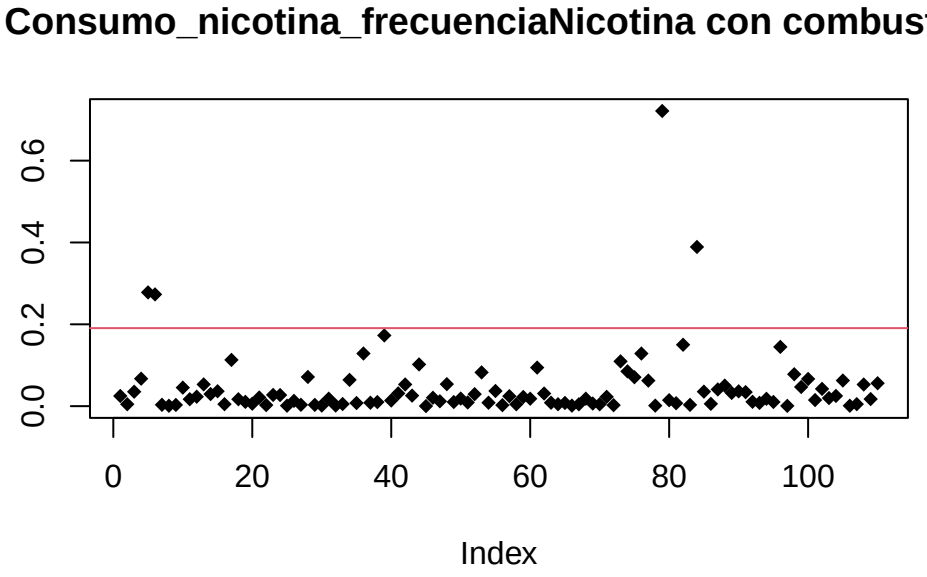

```r
plot(abs(dfb_pas[, 9]), main = colnames(dfb_pas)[9], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



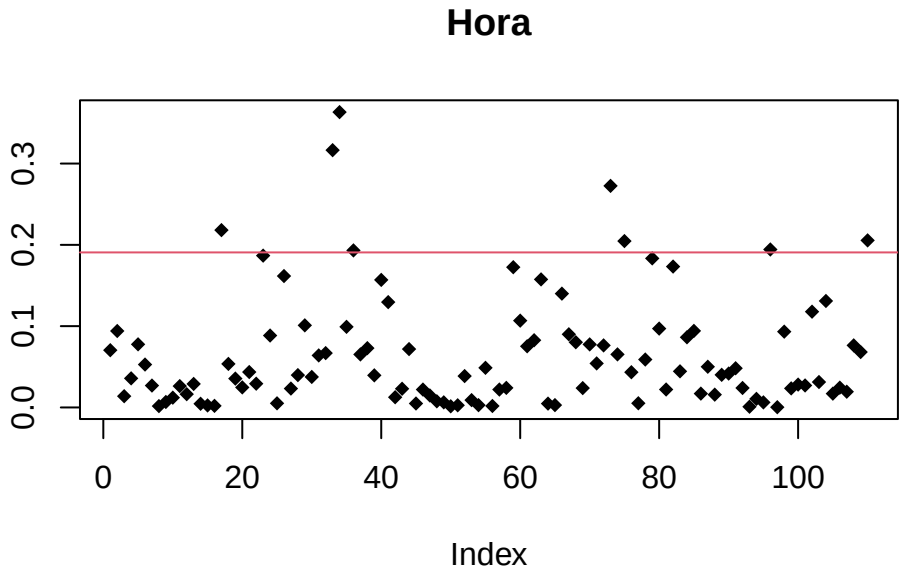
```r
plot(abs(dfb_pas[, 10]), main = colnames(dfb_pas)[10], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```



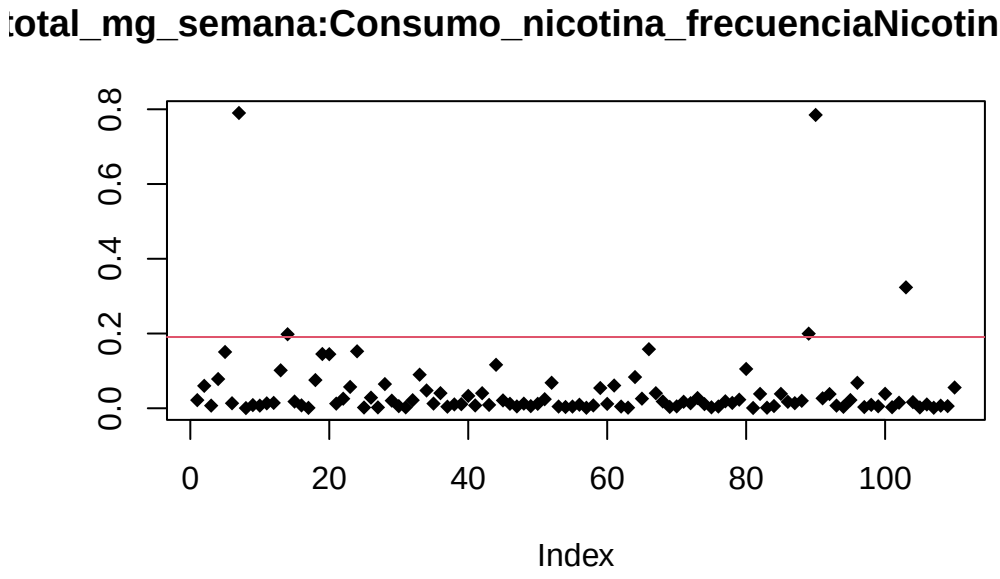

```r
plot(abs(dfb_pas[, 11]), main = colnames(dfb_pas)[11], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```



```
plot(abs(dfb_pas[, 12]), main = colnames(dfb_pas)[12], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

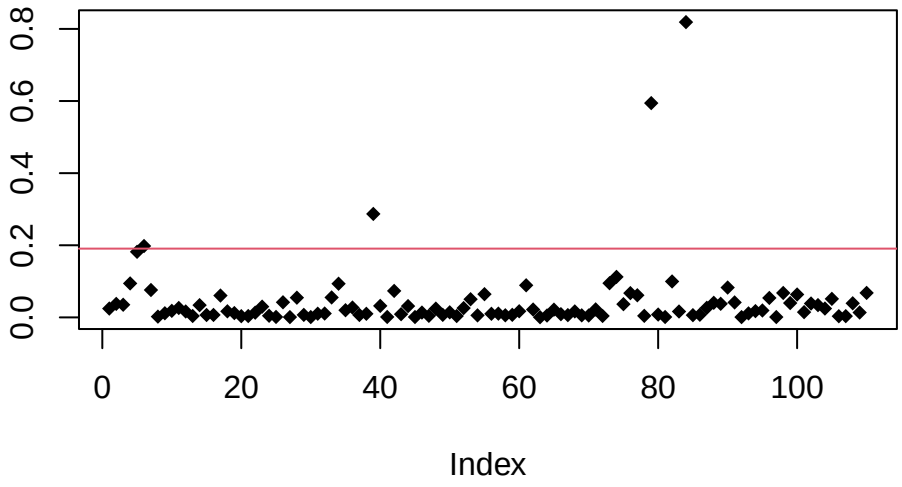



```
plot(abs(dfb_pas[, 13]), main = colnames(dfb_pas)[13], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```



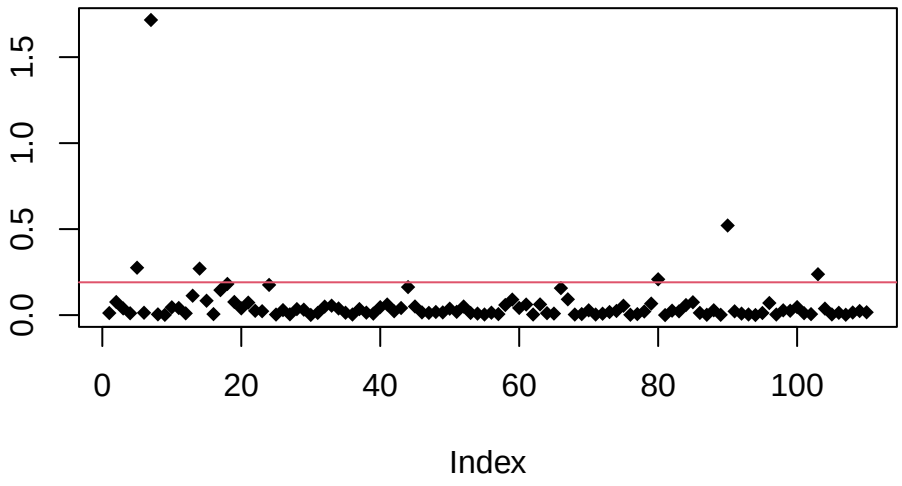
```r
plot(abs(dfb_pas[, 14]), main = colnames(dfb_pas)[14], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

otal_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina co

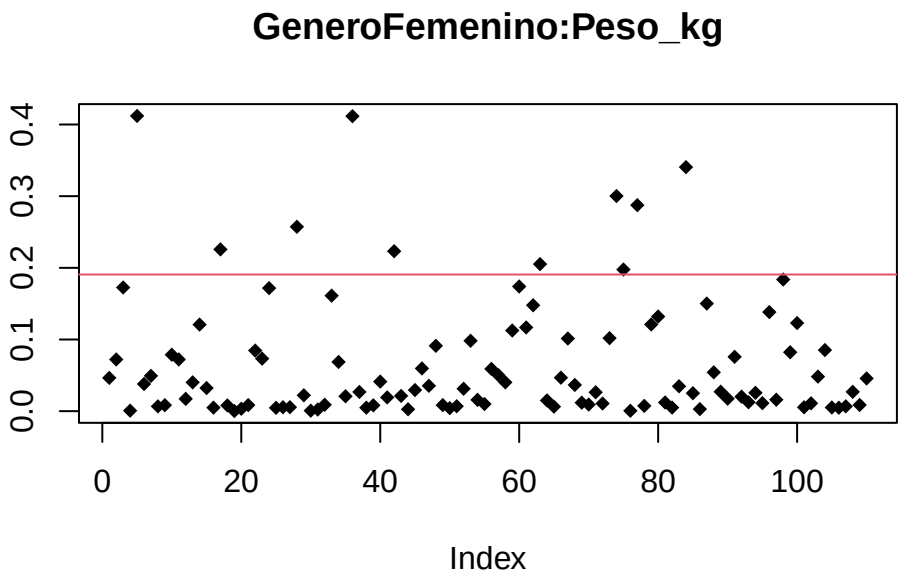



```r
plot(abs(dfb_pas[, 15]), main = colnames(dfb_pas)[15], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

Γiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_ser



```r
plot(abs(dfb_pas[, 16]), main = colnames(dfb_pas)[16], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

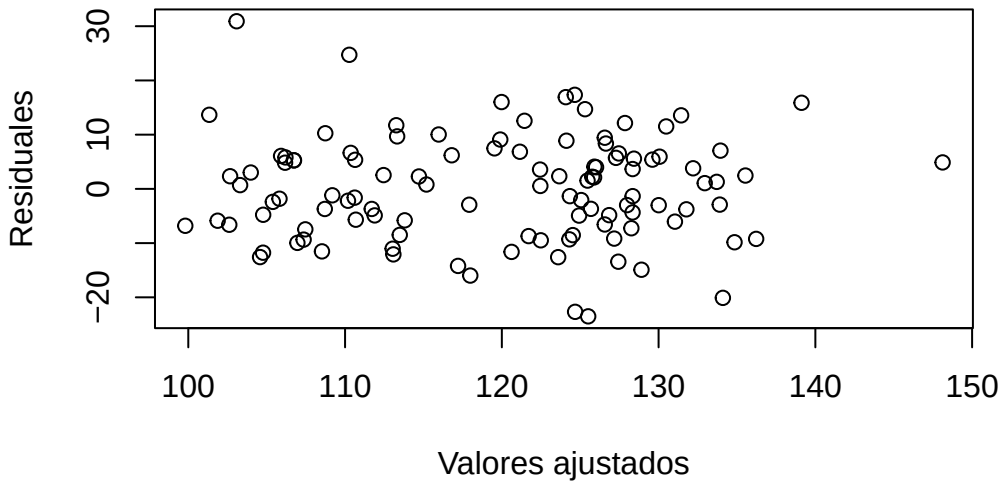


Verificación de supuestos del modelo

El modelo inicial `mod_PAS` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

Homocedasticidad

```r
plot(mod_PAS$fit, mod_PAS$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



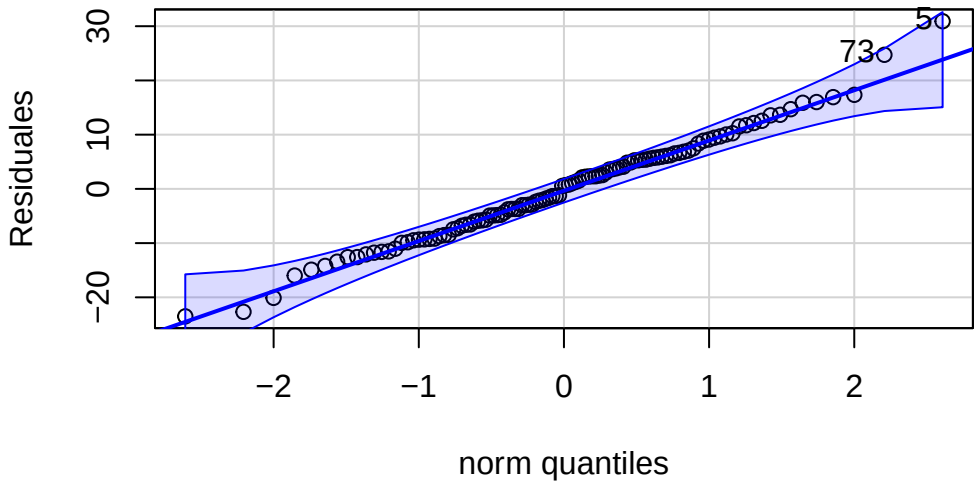

```
bptest(mod_PAS, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAS
BP = 17.135, df = 15, p-value = 0.3109
```

Normalidad

```
qqPlot(mod_PAS$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1]  5 73
```

```
shapiro.test(mod_PAS$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAS$res
W = 0.99112, p-value = 0.6967
```

Ajuste de modelo sin interacciones para verificación de supuestos

```
mod_PAS_no_in <- lm(PAS_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Tie
```

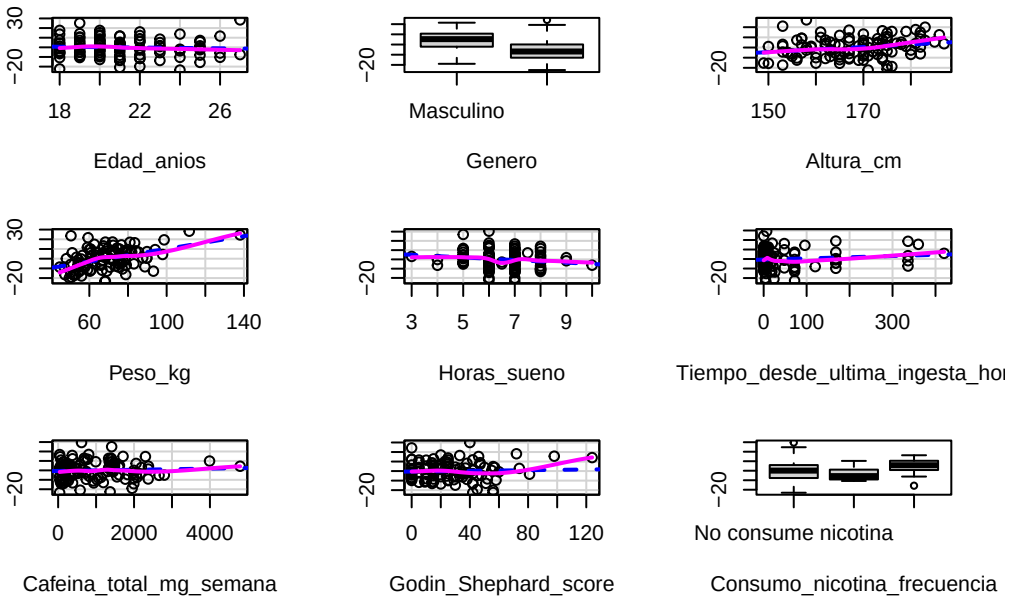
Multicolinealidad

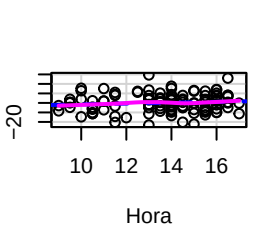
```
vif(mod_PAS_no_in)
```

```
                                    GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
Edad_anios                      1.113221  1        1.055093
Genero                          2.647671  1        1.627166
Altura_cm                       2.611065  1        1.615879
Peso_kg                         1.416379  1        1.190117
Horas_sueno                     1.130717  1        1.063352
Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1.393716  1        1.180558
Cafeina_total_mg_semana         1.530564  1        1.237160
Godin_Shephard_score            1.280926  1        1.131780
Consumo_nicotina_frecuencia     1.201408  2        1.046942
Hora                            1.143443  1        1.069319
```

Linealidad

```
crPlots(mod_PAS_no_in, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```





Selección de variables y ajuste de modelo final

```
mod_PAS_final = step(mod_PAS, direction = "backward", test = "F")
```

```
Start:  AIC=527.64
PAS_mmHg ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Cafeina_total_mg_semana * Consumo_nicotina_frecuencia + Cafeina_total_mg_semana *
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Genero * Peso_kg

                                                        Df Sum of Sq
- Edad_anios                                             1     14.77
- Godin_Shephard_score                                   1     15.86
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia    2    201.87
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     20.80
- Hora                                                   1     89.20
- Genero:Peso_kg                                         1     92.77
- Altura_cm                                              1    170.73
<none>
- Horas_sueno                                            1    331.57
```

```
                                                          RSS    AIC
- Edad_anios                                            9974.8 525.81
- Godin_Shephard_score                                  9975.9 525.82
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  10161.9 525.85
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  9980.9 525.87
- Hora                                                 10049.3 526.63
- Genero:Peso_kg                                       10052.8 526.66
- Altura_cm                                            10130.8 527.51
<none>                                                  9960.1 527.64
- Horas_sueno                                          10291.6 529.25
                                                        F value  Pr(>F)
- Edad_anios                                             0.1394 0.70975
- Godin_Shephard_score                                   0.1497 0.69971
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia    0.9526 0.38942
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  0.1963 0.65872
- Hora                                                   0.8419 0.36121
- Genero:Peso_kg                                         0.8755 0.35182
- Altura_cm                                              1.6113 0.20745
<none>
- Horas_sueno                                            3.1292 0.08014 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=525.81
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:Peso_kg

                                                        Df Sum of Sq
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia    2    191.37
- Godin_Shephard_score                                   1     14.26
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     28.88
- Hora                                                   1     98.34
- Genero:Peso_kg                                         1    104.66
- Altura_cm                                              1    165.63
<none>
- Horas_sueno                                            1    321.84
                                                          RSS    AIC
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  10166.2 523.90
- Godin_Shephard_score                                  9989.1 523.96
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 10003.7 524.13
```

```
- Hora                                                    10073.2 524.89
- Genero:Peso_kg                                          10079.5 524.96
- Altura_cm                                               10140.5 525.62
<none>                                                     9974.8 525.81
- Horas_sueno                                             10296.7 527.30
                                                          F value  Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia      0.9113 0.40549
- Godin_Shephard_score                                     0.1358 0.71327
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.2750 0.60119
- Hora                                                     0.9366 0.33561
- Genero:Peso_kg                                           0.9968 0.32063
- Altura_cm                                                1.5774 0.21221
<none>
- Horas_sueno                                              3.0652 0.08321 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=523.9
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:Peso_kg

                                                          Df Sum of Sq   RSS
- Godin_Shephard_score                                     1    12.261 10178
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 1    55.359 10222
- Genero:Peso_kg                                           1    62.698 10229
- Consumo_nicotina_frecuencia                              2   254.285 10420
- Hora                                                     1   129.720 10296
- Altura_cm                                                1   185.452 10352
<none>                                                                 10166
- Horas_sueno                                              1   244.914 10411
                                                            AIC F value
- Godin_Shephard_score                                     522.03  0.1170
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 522.50  0.5282
- Genero:Peso_kg                                           522.57  0.5982
- Consumo_nicotina_frecuencia                              522.62  1.2131
- Hora                                                     523.29  1.2377
- Altura_cm                                                523.89  1.7695
<none>                                                     523.90
- Horas_sueno                                              524.52  2.3368
                                                          Pr(>F)
- Godin_Shephard_score                                     0.7331
```

```
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.4691
- Genero:Peso_kg                                            0.4411
- Consumo_nicotina_frecuencia                               0.3017
- Hora                                                      0.2687
- Altura_cm                                                 0.1866
<none>
- Horas_sueno                                               0.1296

Step:  AIC=522.03
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:Peso_kg

                                                           Df Sum of Sq   RSS
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     51.35 10230
- Genero:Peso_kg                                             1     66.11 10245
- Consumo_nicotina_frecuencia                                2    278.47 10457
- Hora                                                       1    126.45 10305
<none>                                                                  10178
- Altura_cm                                                  1    207.14 10386
- Horas_sueno                                                1    247.40 10426
                                                             AIC F value
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 520.58  0.4944
- Genero:Peso_kg                                            520.74  0.6365
- Consumo_nicotina_frecuencia                               521.00  1.3406
- Hora                                                      521.39  1.2175
<none>                                                      522.03
- Altura_cm                                                 522.25  1.9943
- Horas_sueno                                               522.67  2.3820
                                                            Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.4836
- Genero:Peso_kg                                            0.4269
- Consumo_nicotina_frecuencia                               0.2665
- Hora                                                      0.2726
<none>
- Altura_cm                                                 0.1611
- Horas_sueno                                               0.1260

Step:  AIC=520.58
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Genero:Peso_kg
```

```
                                    Df Sum of Sq   RSS    AIC F value Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana            1    22.014 10252 518.82  0.2130 0.6454
- Consumo_nicotina_frecuencia        2   238.681 10468 519.12  1.1549 0.3193
- Genero:Peso_kg                     1    70.476 10300 519.34  0.6820 0.4109
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas  1   104.671 10334 519.70  1.0130 0.3166
- Hora                               1   107.198 10337 519.73  1.0374 0.3109
<none>                                           10230 520.58
- Horas_sueno                        1   210.405 10440 520.82  2.0362 0.1567
- Altura_cm                          1   232.692 10462 521.06  2.2519 0.1366

Step:  AIC=518.82
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Consumo_nicotina_frecuencia + Hora + Genero:Peso_kg

                                    Df Sum of Sq   RSS    AIC F value Pr(>F)
- Consumo_nicotina_frecuencia        2   238.699 10490 517.35  1.1642 0.3164
- Genero:Peso_kg                     1    72.364 10324 517.59  0.7059 0.4028
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas  1    82.739 10335 517.70  0.8071 0.3711
- Hora                               1   116.446 10368 518.06  1.1359 0.2891
<none>                                           10252 518.82
- Horas_sueno                        1   200.041 10452 518.95  1.9513 0.1655
- Altura_cm                          1   232.100 10484 519.28  2.2640 0.1356

Step:  AIC=517.35
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Hora + Genero:Peso_kg

                                    Df Sum of Sq   RSS    AIC F value Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas  1    34.687 10525 515.72  0.3373 0.5627
- Genero:Peso_kg                     1    57.881 10548 515.96  0.5628 0.4549
- Hora                               1    62.078 10553 516.00  0.6036 0.4390
- Horas_sueno                        1   139.779 10630 516.81  1.3591 0.2464
<none>                                           10490 517.35
- Altura_cm                          1   248.685 10739 517.93  2.4180 0.1230

Step:  AIC=515.72
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Hora +
    Genero:Peso_kg

                 Df Sum of Sq   RSS    AIC F value Pr(>F)
- Genero:Peso_kg  1    59.099 10584 514.33  0.5783 0.4487
- Hora            1    62.347 10588 514.37  0.6101 0.4365
```

```
- Horas_sueno     1   121.177 10646 514.97  1.1858 0.2787
<none>                       10525 515.72
- Altura_cm       1   257.068 10782 516.37  2.5157 0.1158

Step:  AIC=514.33
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Hora

              Df Sum of Sq   RSS    AIC F value    Pr(>F)
- Hora         1     55.14 10640 512.90  0.5418  0.463328
- Horas_sueno  1    135.32 10720 513.73  1.3296  0.251522
<none>                     10584 514.33
- Altura_cm    1    268.58 10853 515.09  2.6390  0.107296
- Genero       1   1096.73 11681 523.18 10.7763  0.001401 **
- Peso_kg      1   1744.44 12329 529.11 17.1406 7.073e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=512.9
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno

              Df Sum of Sq   RSS    AIC F value   Pr(>F)
- Horas_sueno  1    125.75 10765 512.20  1.2410 0.267815
<none>                     10640 512.90
- Altura_cm    1    246.49 10886 513.42  2.4326 0.121844
- Genero       1   1184.21 11824 522.51 11.6869 0.000897 ***
- Peso_kg      1   1692.02 12332 527.14 16.6984 8.59e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=512.2
PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg

            Df Sum of Sq   RSS    AIC F value    Pr(>F)
<none>                   10765 512.20
- Altura_cm  1    245.25 11010 512.67  2.4149  0.123168
- Genero     1   1142.04 11907 521.29 11.2452  0.001108 **
- Peso_kg    1   1972.41 12738 528.70 19.4214 2.518e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```r
summary(mod_PAS_final)
```

```
Call:
lm(formula = PAS_mmHg ~ Genero + Altura_cm + Peso_kg, data = Datos)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-23.4777  -7.7336   0.8736   6.6690  28.7580

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)     58.64387   27.97082   2.097  0.03841 *
GeneroFemenino -10.16193    3.03035  -3.353  0.00111 **
Altura_cm        0.25460    0.16384   1.554  0.12317
Peso_kg          0.32738    0.07429   4.407 2.52e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 10.08 on 106 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5062,    Adjusted R-squared:  0.4923
F-statistic: 36.23 on 3 and 106 DF,  p-value: 3.391e-16
```

Se realizó el proceso con la función `stepAIC` con `backward` que conservó el género la altura y el peso. Edad, horas de sueño, tiempo desde la última ingesta, cafeína, actividad física, nicotina y hora de medición no mejoraron el modelo. Al analizar con detalle el procedimiento llevado a cabo por la función, se concluye que altura con un p-value de 0.12317 no tiene un aporte significativo para el ajuste del modelo y por tanto, se ajusta el modelo final únicamente con género y con peso. Un mayor peso se asoció con una mayor PAS.

Análisis del modelo final

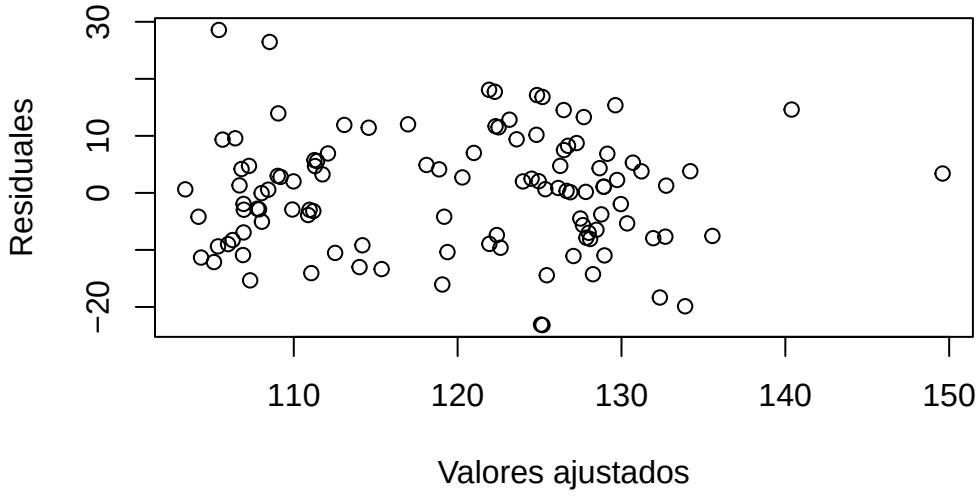
```r
mod_PAS2 <- lm(PAS_mmHg ~ Genero + Peso_kg, data = Datos)
```

Verificación de supuestos del modelo

El modelo final `mod_PAS2` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

Homocedasticidad

```
plot(mod_PAS2$fit, mod_PAS2$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



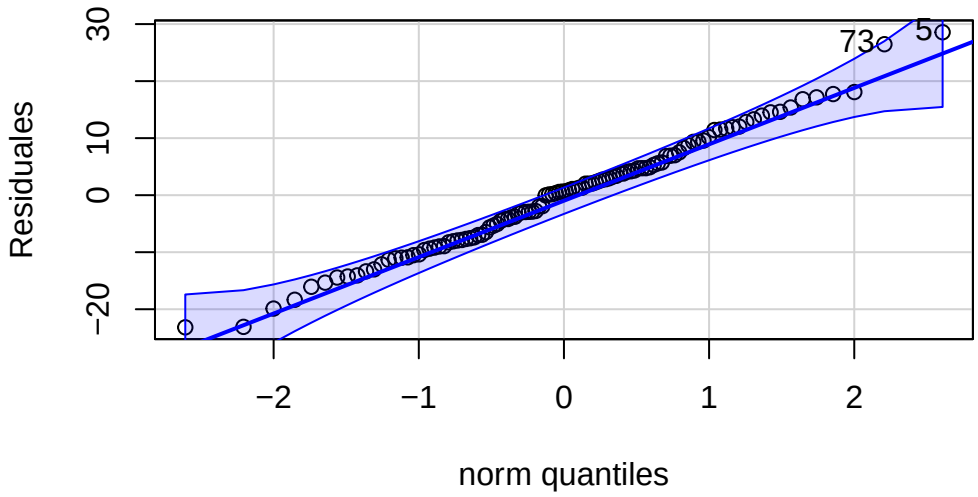

```
bptest(mod_PAS2, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAS2
BP = 0.61854, df = 2, p-value = 0.734
```

Normalidad

```
qqPlot(mod_PAS2$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1]  5 73
```

```
shapiro.test(mod_PAS2$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAS2$res
W = 0.99283, p-value = 0.8392
```

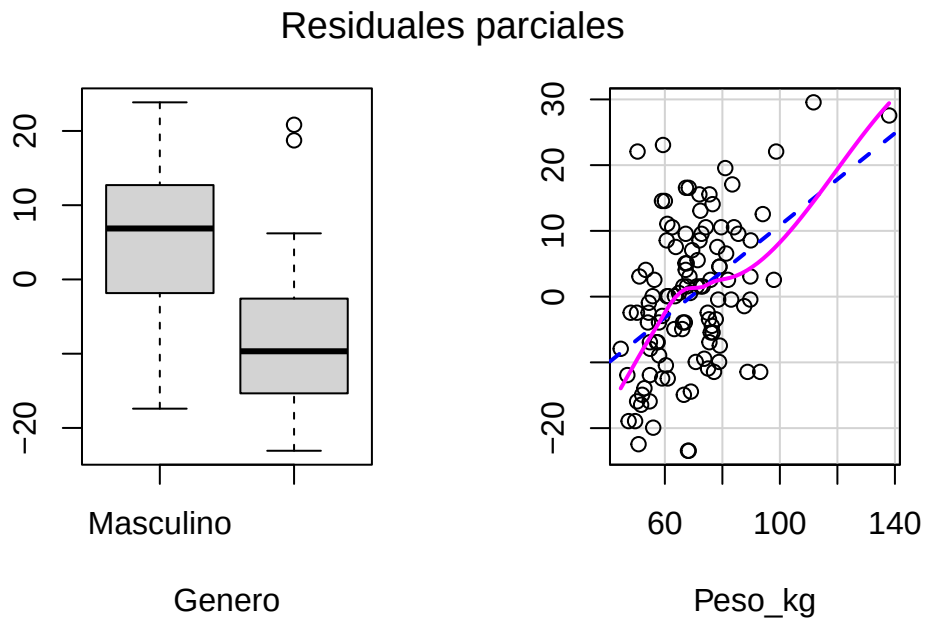
Multicolinealidad

```
vif(mod_PAS2)
```

```
  Genero  Peso_kg
1.201135 1.201135
```

Linealidad

```r
crPlots(mod_PAS2, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```



Análisis Final e Intervalos de Confianza

```r
summary(mod_PAS2)
```

```
Call:
lm(formula = PAS_mmHg ~ Genero + Peso_kg, data = Datos)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-23.1778  -7.6442   0.6346   5.6991  28.5724

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    101.24678    5.58396  18.132  < 2e-16 ***
GeneroFemenino -13.51341    2.14281  -6.306 6.55e-09 ***
Peso_kg          0.35038    0.07328   4.782 5.58e-06 ***
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 10.14 on 107 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.495, Adjusted R-squared:  0.4855
F-statistic: 52.44 on 2 and 107 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```r
round(confint(mod_PAS2), 3)
```

```
                2.5 %  97.5 %
(Intercept)     90.177 112.316
GeneroFemenino -17.761  -9.266
Peso_kg          0.205   0.496
```

Manteniendo el IMC constante, la presión arterial sistólica (PAS) promedio de las mujeres es 17.6 mmHg menor que la de los hombres. Con un 95% de confianza, se espera que las mujeres tengan una PAS promedio entre 9.266 y 17.761 mmHg por debajo de la de los hombres con ese mismo nivel de IMC.

Por cada kilogramo de aumento en el peso, la presión arterial sistólica promedio aumenta en 0.35038 mmHg, asumiendo que se compara a personas del mismo género. Con un 95% de confianza, este incremento promedio en la PAS se ubica entre 0.205 y 0.496 mmHg por cada kilogramo extra de peso.

El género y el peso en conjunto logran explicar el 49.5% de la variabilidad total observada en la presión arterial sistólica.